



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Rizqi Fajri Sya'ban

NIM : 2428240109

Kelas : SI5C

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	RIZQI FAJRI SYA'BAN
NPM	2428240109
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3
Topik / Judul Praktikum	Membangun RESTful API dengan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	22-09-2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian "Capaian Pembelajaran").

1. Node.js, NVM, npm, Express.js, prinsip RESTful API, anatomi request-response

2. Routing, konvensi endpoint RESTful, format respons JSON

3. Praktik langsung membangun RESTful API CRUD dengan Express.js

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	25.7.0
2	Visual Studio Code	1.138.0
3	Node version manager	2.0.0
4	Express	5.2.1

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. Buat Folder khusus tugas 1 serta instalasi npm dan express di folder proyek
-

2. Membuat file app.js beserta isi nya sesuai dengan kategori yang diberikan
-

3. Menambahkan script start dan dev nodemon di package.json
-

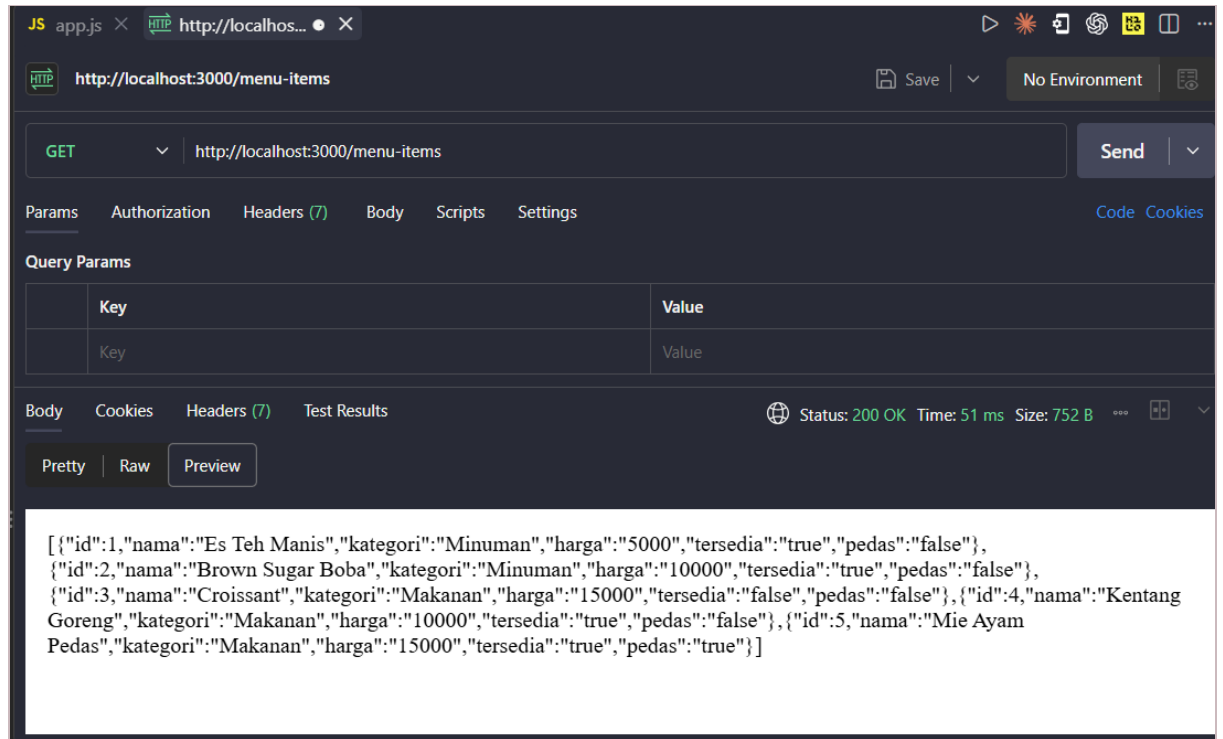
4. Test API
-

5. Screenshot hasil test API dari postman
-

6. Commit dan push ke github minimal 5 kali
-

V. Hasil dan Pembahasan

Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.



Gambar 1. GET `http://localhost:3000/menu-items`

1. Method : GET

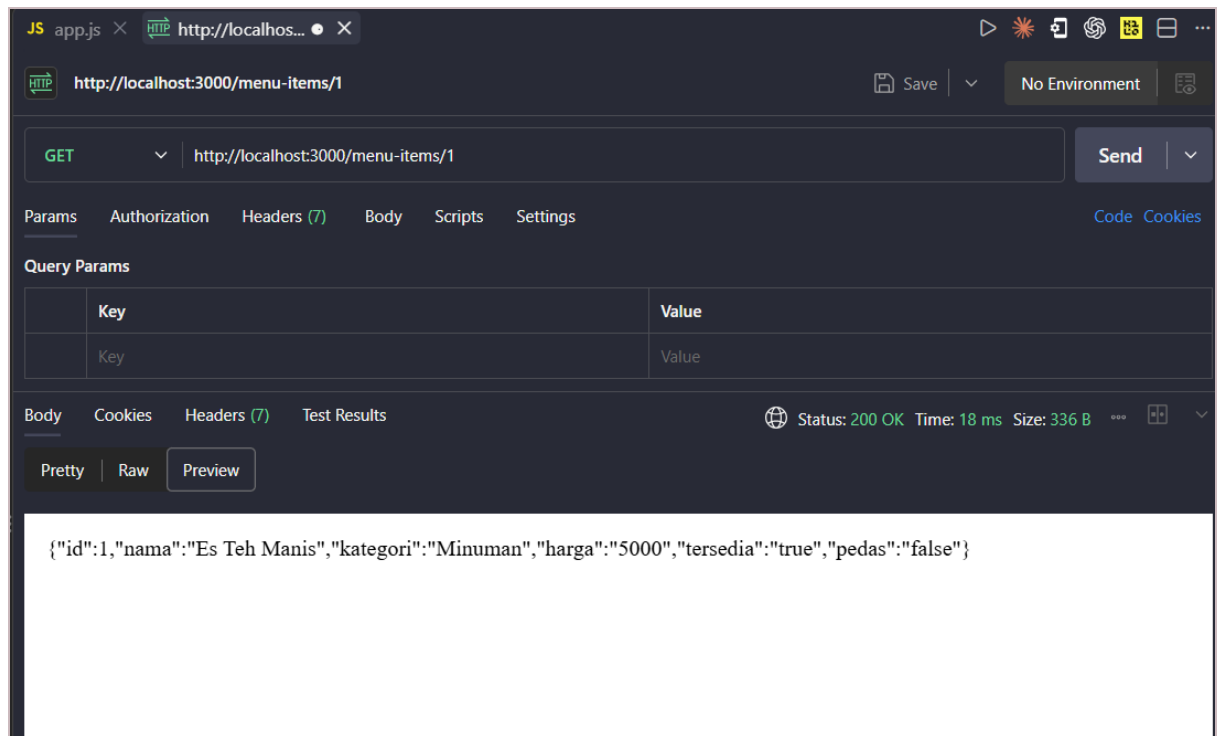
Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items>

Data Request : -

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai



Gambar 2. GET `http://localhost:3000/menu-items/1`

2. Method : GET

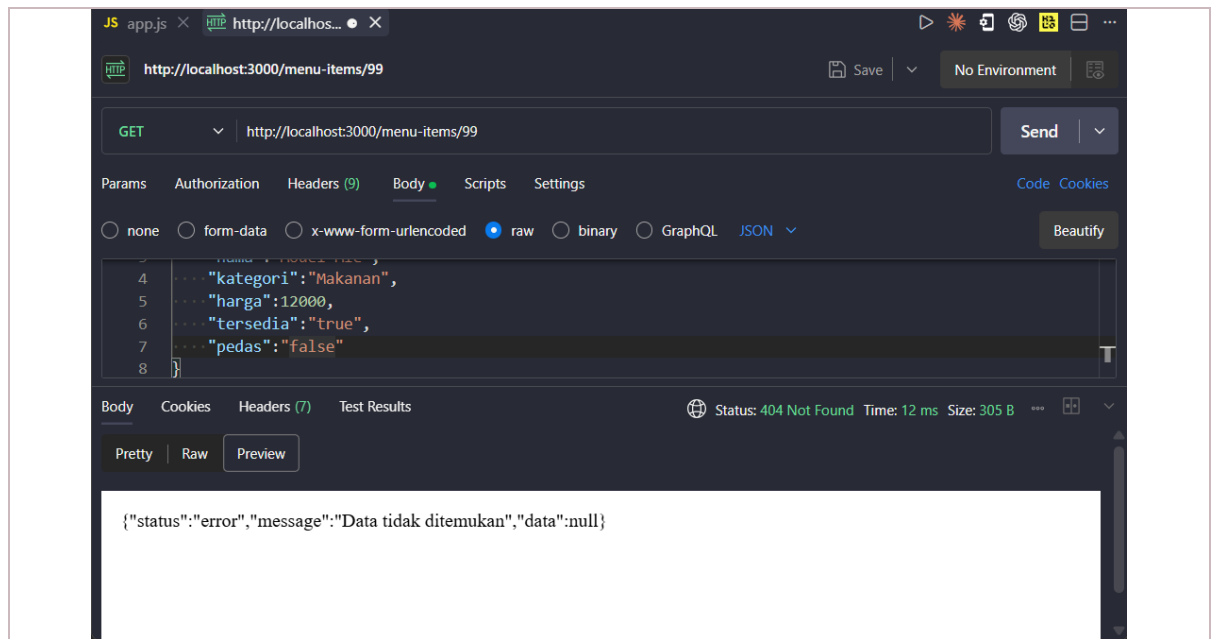
Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/1>

Data Request : -

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai



Gambar 3. GET <http://localhost:3000/menu-items/99>

3. Method : GET

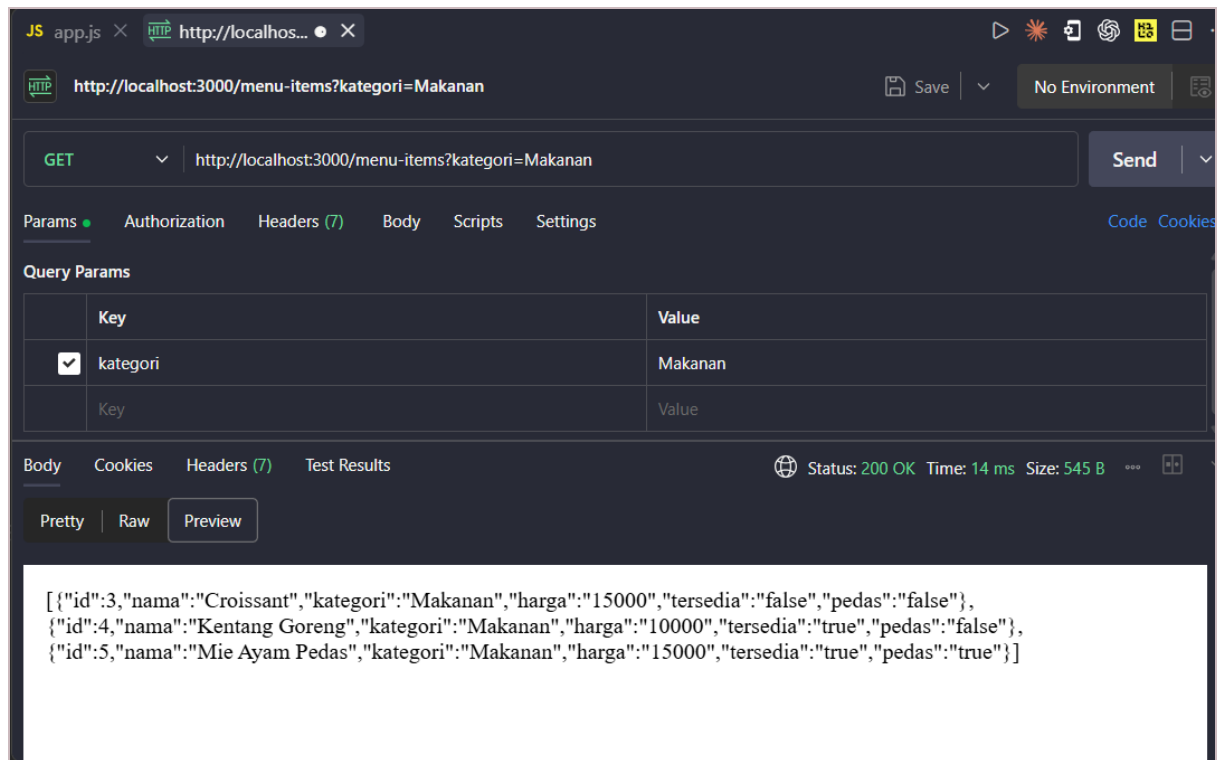
Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/99>

Data Request : -

Status Diharapkan : 404

Status hasil : 404

Keterangan : Sesuai



Gambar 4. GET <http://localhost:3000/menu-items?kategori=Makanan>

4. Method : GET

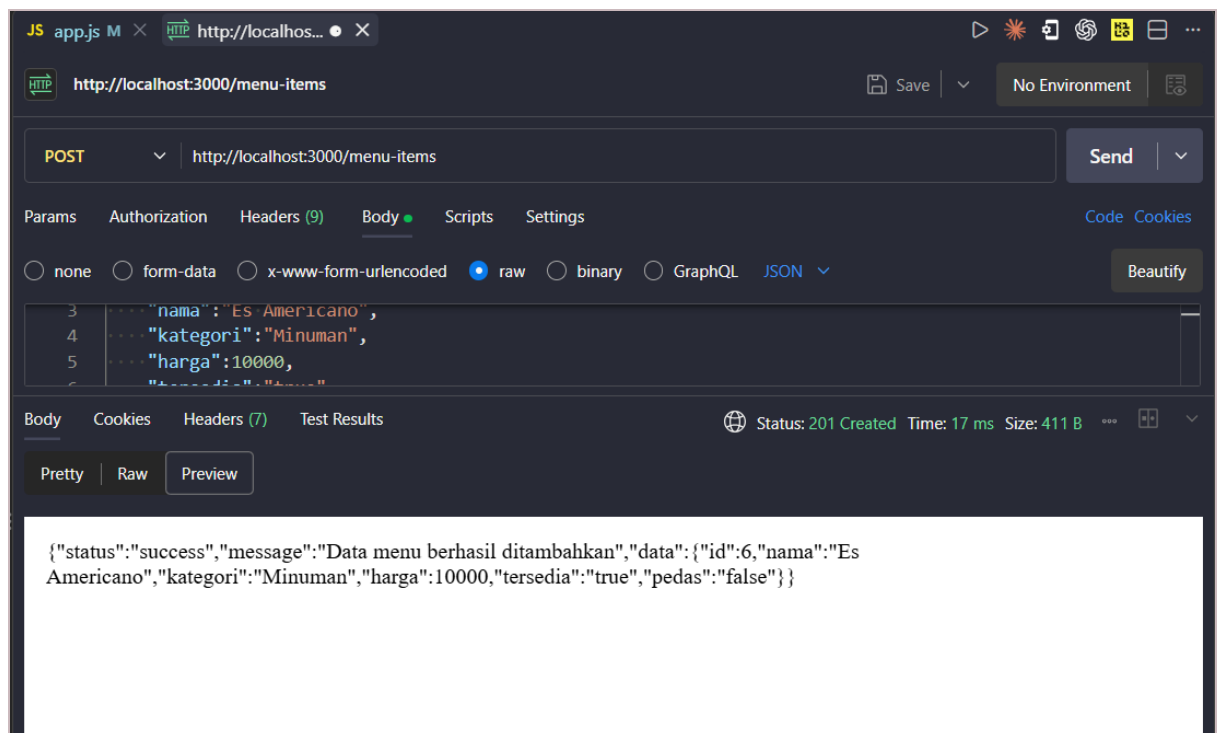
Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items?kategori=Makanan>

Data Request : -

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai



Gambar 5. POST <http://localhost:3000/menu-items>

5. Method : POST

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items>

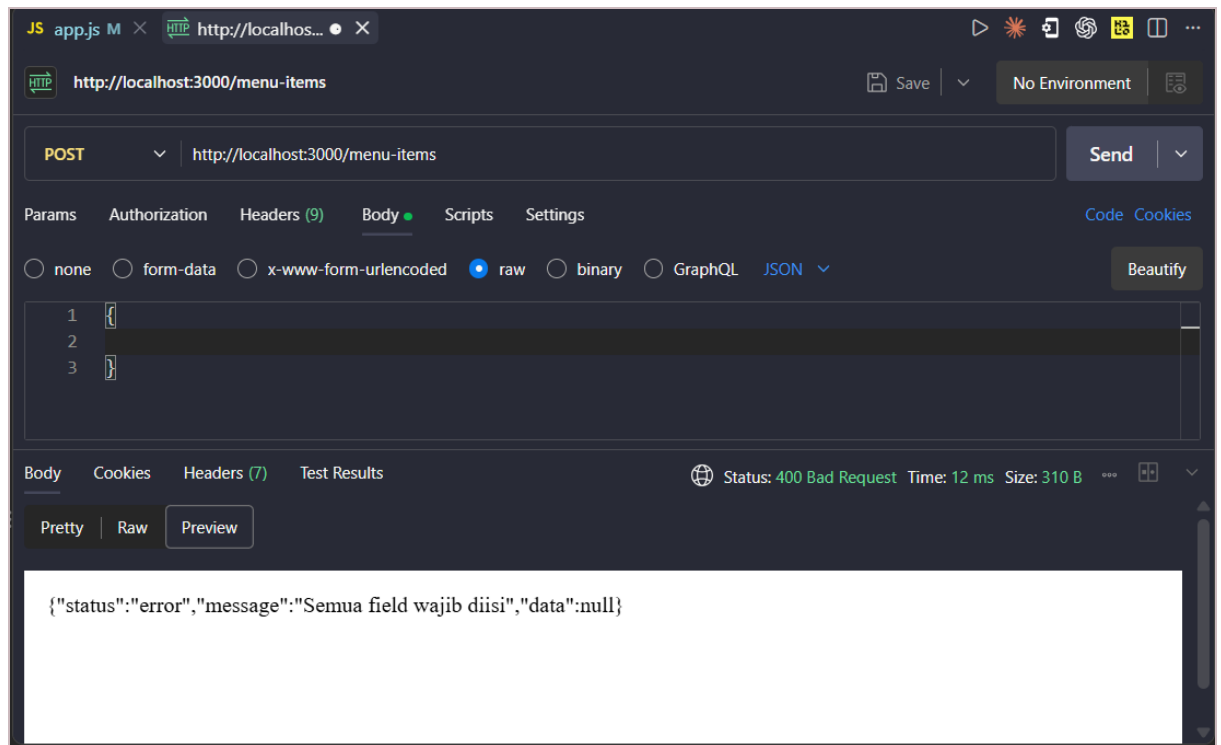
Data Request : {

```
"id":6,  
"nama":"Es Americano",  
"kategori":"Minuman",  
"harga":10000,  
"tersedia":"true",  
"pedas":"false"  
}
```

Status Diharapkan : 201

Status hasil : 201

Keterangan : Sesuai



Gambar 6. POST <http://localhost:3000/menu-items>

6. Method : POST

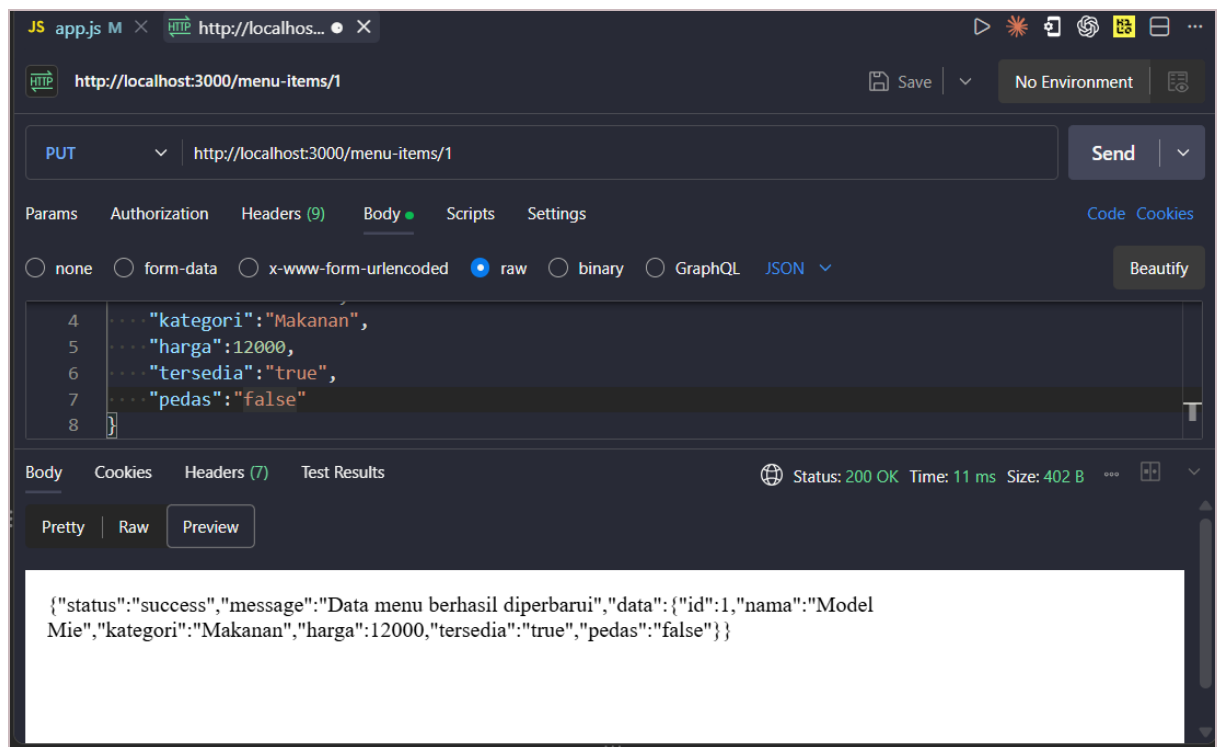
Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items>

Data Request : {
}

Status Diharapkan : 400

Status hasil : 400

Keterangan : Sesuai



Gambar 7. PUT `http://localhost:3000/menu-items/1`

7. Method : PUT

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/1>

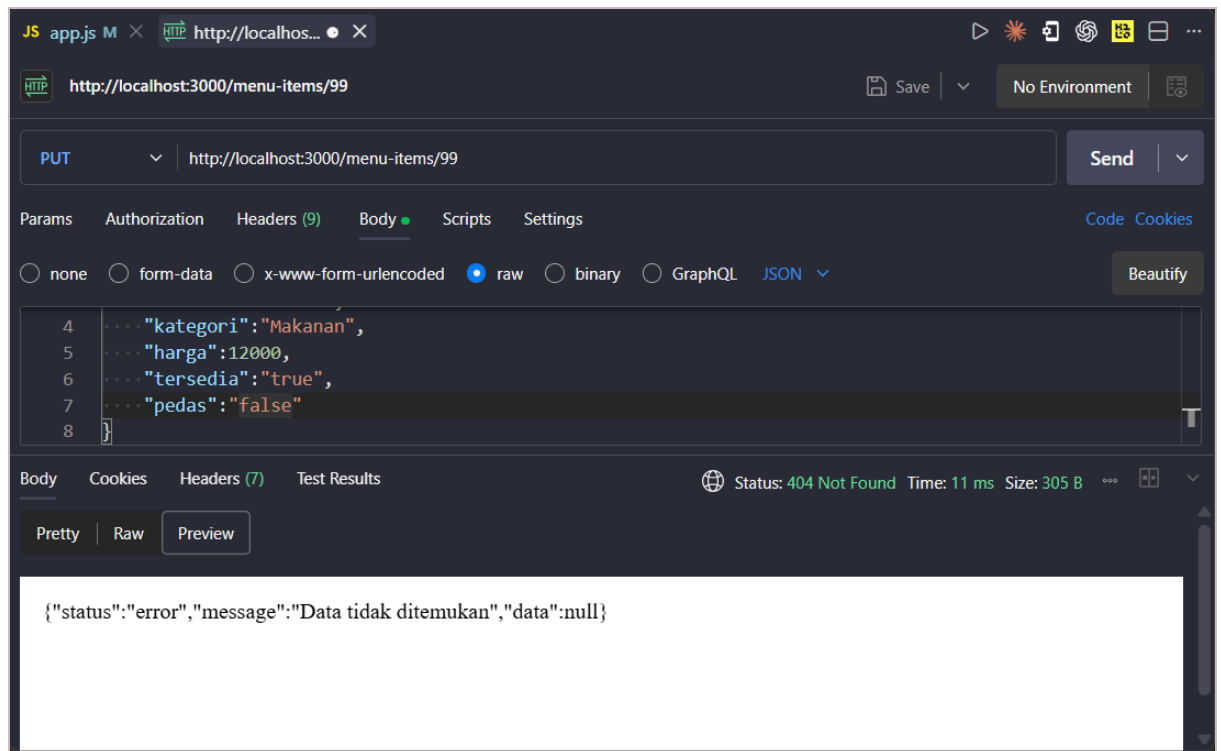
Data Request : {

```
  "id":1,
  "nama":"Model Mie",
  "kategori":"Makanan",
  "harga":12000,
  "tersedia":"true",
  "pedas":"false"
}
```

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai



Gambar 8. PUT <http://localhost:3000/menu-items/99>

8. Method : PUT

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/99>

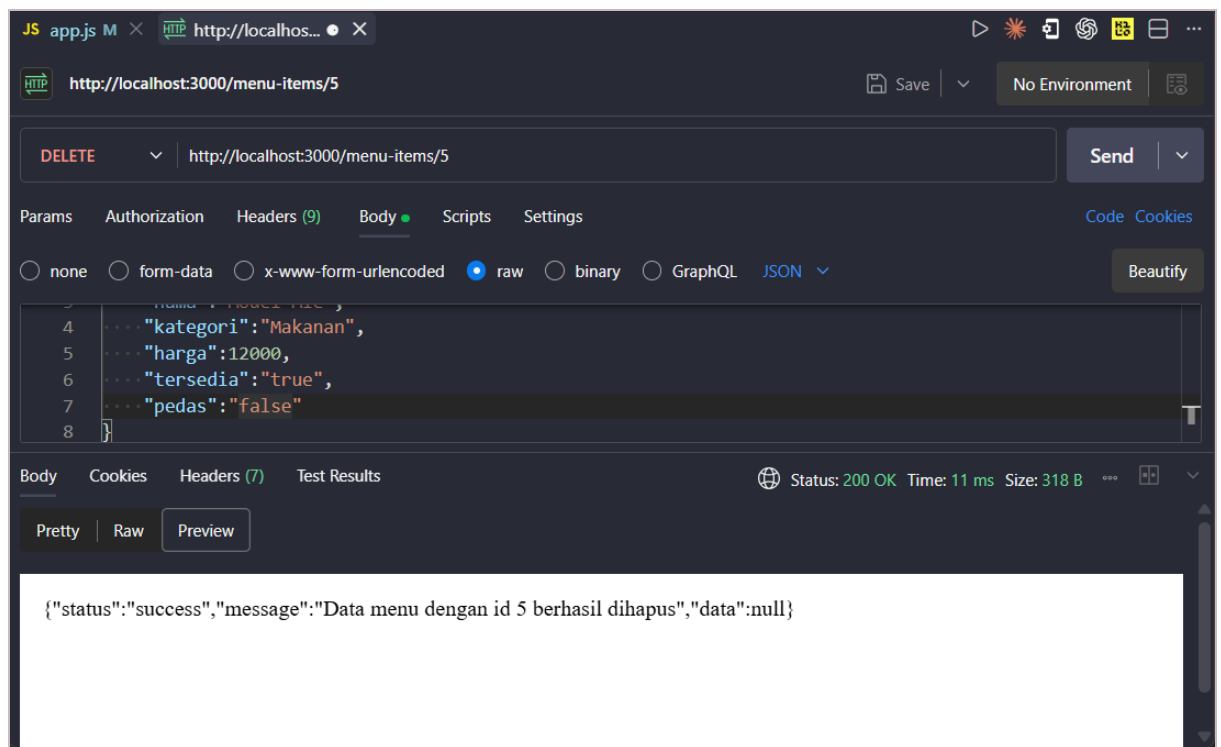
Data Request : {

```
  "id":99,  
  "nama":"Tekwan Mie",  
  "kategori":"Makanan",  
  "harga":12000,  
  "tersedia":true,  
  "pedas":false  
}
```

Status Diharapkan : 404

Status hasil : 404

Keterangan : Sesuai



Gambar 9. DELETE `http://localhost:3000/menu-items/5`

9. Method : DELETE

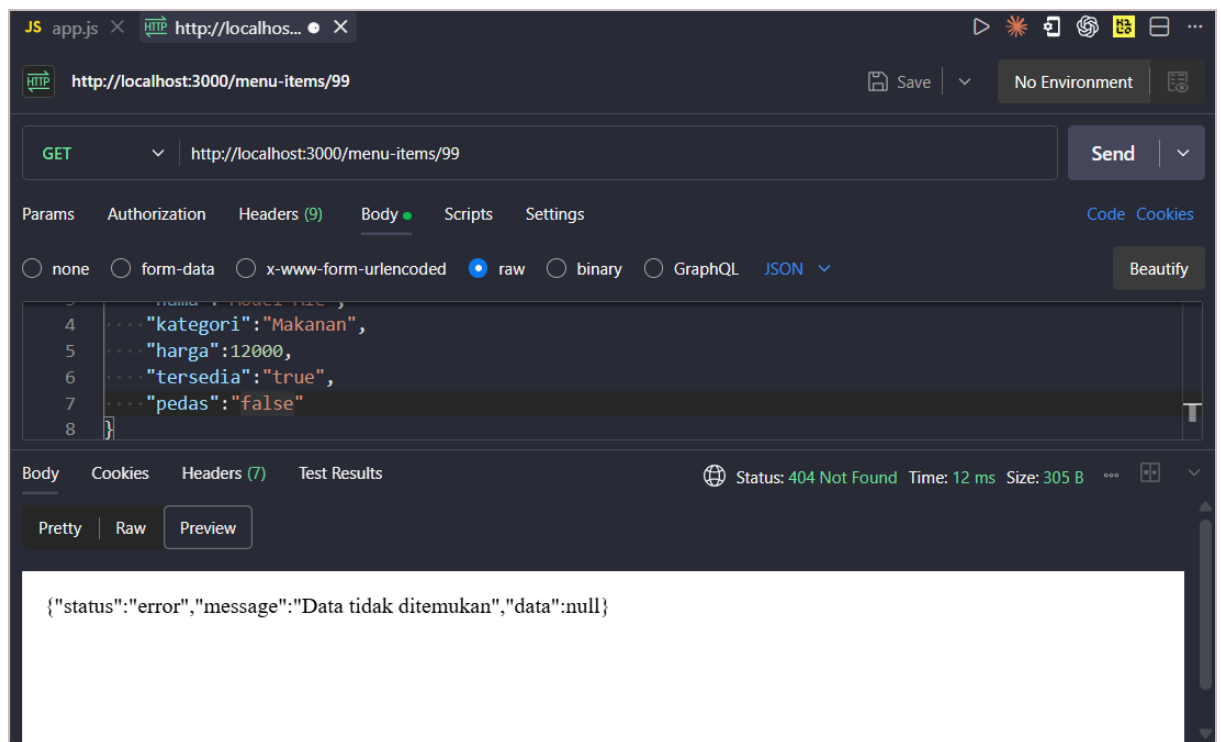
Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/5>

Data Request : -

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai



Gambar 10. DELETE `http://localhost:3000/menu-items/99`

10. Method : DELETE

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/99>

Data Request : -

Status Diharapkan : 404

Status hasil : 404

Keterangan : Sesuai

Pembahasan : Berikut alasan pemilihan method dan status code untuk pengujian API di proyek saya.

Pengujian	Method dan alasan	Status code yang diharapkan
Membaca semua menu atau satu menu	GET digunakan untuk mengambil data tanpa mengubahnya.	200 jika berhasil, 404 jika ID tidak ditemukan.
Menambahkan menu	POST digunakan untuk membuat data baru.	201 Created jika berhasil dibuat; 400 Bad Request jika field wajib tidak lengkap.
Memperbarui menu	PUT digunakan untuk mengirim perubahan pada data dengan ID tertentu.	200 OK jika berhasil dan data hasil pembaruan dikembalikan; 404 Not Found jika ID tidak ditemukan.
Menghapus menu	DELETE digunakan untuk menghapus data dengan ID tertentu.	200 OK jika berhasil. Kode ini dipakai agar server dapat mengembalikan body konfirmasi dengan data: null; 404 Not Found jika ID tidak ditemukan.
Mengakses route yang tidak tersedia	Tidak ada method khusus; pengujian mengirim request ke path yang tidak didefinisikan.	404 Not Found.
Memicu error server	Menguji kegagalan tak terduga yang ditangani error middleware.	500 Internal Server Error.

Semua response POST, PUT, DELETE, dan error menggunakan bentuk { status, message, data }. Untuk error, status bernilai "error" dan data bernilai null.

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1		
2		

VII. Kesimpulan

Simpulkan hasil praktikum dikaitkan dengan tujuan pada bagian I.

Pada tugas 1 ini saya belajar mengenai routing backend pada suatu aplikasi seperti contohnya restoran yang menjadi topik pembahasan di tugas saya kali ini, mulai dari cara install depedensi yang diperlukan hingga benar-benar terdeploy di vercel.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/rizqifajri25/tugas1-restful-2428240109>

Tautan Deployment (jika ada):

<https://tugas1-restful-2428240109.vercel.app/menu-items>
